

מטלת מנחה (ממ"ן) 16

הקורס: 22961 למידה עמוקה

חומר הלימוד למטלה: יחידה 6

מספר השאלות: 2

סמסטר: 2026א

משקל המטלה: 5 נקודות

מועד אחרון להגשה: 18/01/2026

שאלה 1 (50 נק')

בשאלה זו עליכם לאמן רשת RNN לסיווג אוסף הנתונים SST-2 ולהתמודד בעצמכם עם בעיית הגרדיאנט המתפוצץ על ידי קיצוץ חישוב הגרדיאנט לאורך הזמן.

א. טענו ועבדו את אוסף הנתונים כפי שנעשה בתחילת יחידה 6.

ב. הגדירו רשת נירונים מתאימה לסיווג הנתונים.

ג. הגדירו משתנה t - זהו מספר צעדי הזמן המקסימלי שיש להעביר לאחור את גרדיאנט פונקציית

המחיר דרך התאים הנשנים. בעת עיבוד משפט קלט באורך T , בצעו את כל החישובים עד לטוקן

ה- t ללא מעקב מערכת הגזירה האוטומטית.

• הערה: ניתן לפתור אתגר זה גם בדרכים אחרות, למשל בעזרת backward hooks. אין

הכרח להשתמש בכלים שלא נלמדו בקורס (אבל מותר).

ד. שמרו לאורך החישוב את המצב החבוי אשר חושב בכל איטרציה במשתנה נפרד והראו על ידי

אימון הרשת על מספר מועט של משפטים שעבור קלט באורך T טוקנים הגרדיאנט אינו מתפשט

מעבר למצב החבוי המחושב בזמן $T-t$ (למשל על ידי איור גדלי הגרדיאנטים כפונקציה של

מספר האיטרציה).

הערה: אין צורך לאמן את הרשת מעבר לנדרש בסעיף ד'.

שאלה 2 (50 נק')

בשאלה זו עליכם לממש תא RNN בעל בקרת זרימה בסיסית.

הנחיות:

1. לתא יהיה מצב חבוי מועמד $\hat{h}_t$ המחושב ראשית כמו בתא אלמן.

2. בנוסף יהיה לתא "כפתור אתחול מחדש": מצב חבוי נוסף, R_t אשר יחושב בכל איטרציה של התא

על סמך ערך הטוקן המוזן כעת בלבד.

3. מצב התא המועבר ליחידת הזמן הבאה יהיה $h_t = \hat{h}_t \cdot R_t$.

4. עליכם לתכנן את המצב החבוי הנוסף כך שבעזרתו התא יוכל "לשכוח" את המצב החבוי h_t

בהנתן קלט מתאים.

- תנו לרשת את האפשרות ללמוד מהו "קלט מתאים", אין עליכם להחליט זאת עבורה.
 - תנו דעתכם לשאלה כיצד יש לממש "שבחה" ונמקו החלטתכם.
5. בחרו אקטיבציה המתאימה למשימה זו, וכן החליטו כיצד בדיוק R_t יחושב. נמקו שיקוליכם בפירוט.
6. אמנו רשת RNN המשתמשת בתא זה על מספר מועט של משפטים מאוסף נתונים לבחירתכם עד להתאמת יתר, בכדי לוודא שהוא מסוגל ללמוד.

יש להגיש קובץ יחיד: מחברת גיופיטר המכילה את הקוד והפלט הדרוש.